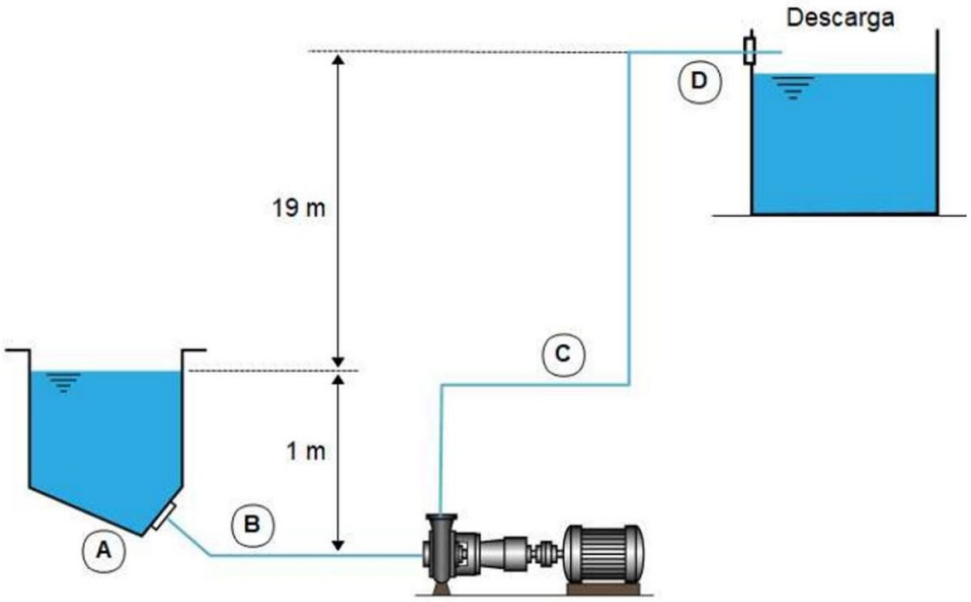
BOMBA DE PULPAS

Se dispone el siguiente **sistema de bombeo de pulpas** que bombea una pulpa compuesta por arena silícea con **densidad específica de 2.65 t/m3** (ps) y agua. Los sólidos tienen una granulometría característica media de **K50 de 211 micras**, la concentración de sólidos en peso, CW, es del 30%. **El tonelaje de sólidos es de 65 t/h.**

La **longitud de la tubería es de 100 metros lineales** con 4 codos o curvas de radio amplio (R=3D). La tubería de descarga alimenta un depósito que se encuentra a 20 metros (eje de la tubería de descarga). Considerar un diámetro, **D, de tubería de 150 mm**. Se pide calcular la tubería idónea para bombear la pulpa silícea, la altura dinámica total (TDH), y la selección de la bomba idónea para dicha instalación. **Utilizar la fórmula de Williams y Hazen, considerando C = 150.**



Comienza estudiar gratis, porque en Misira **#QueremosVerteCrecer**

www.misiratech.com

Síguenos

BOMBA DE PULPAS

Solución

1) Cálculo del caudal a bombear, Q, concentración de sólidos en volumen, CV, y peso específico de la pulpa, Pp.

Para el cálculo de la **concentración de sólidos en volumen** hacemos uso de la siguiente expresión:

$$C_V = \frac{\frac{C_W}{100} \times \rho_l}{\rho_s - \frac{C_W}{100} \times (\rho_s - \rho_l)} \times 100$$

Por lo que, sustituyendo:

$$C_V = \frac{0.30 \times 1.0}{2.65 - 0.30 \times (2.65 - 1.0)} \times 100 = 13.92\,\%$$

Para el **cálculo de la densidad de la pulpa** empleamos la siguiente expresión:

$$\frac{C_V}{100} = \frac{(\rho_p - \rho_l)}{(\rho_s - \rho_l)}$$

Por lo que, sustituyendo:

$$\rho_p = \frac{13.92}{100} \times (2.65 - 1.0) + 1.0 = 1.23\ \text{t/m}^3$$

Para el cálculo del caudal de pulpa se establece que:

$$\left.\begin{array}{l} 65\ \text{t}_{\text{solidos}}/\text{h} \rightarrow 30\%\,(C_W) \\ y \quad \rightarrow 100\% \end{array}\right| \quad y = 216.67\ \text{t}_{\text{pulpa}}/\text{h}$$

Sabiendo que la densidad de la pulpa es 1.23 t/m3 , entonces:

$$Q_{pulpa} = \frac{216.67\ \text{t/h}}{1.23\ \text{t/m}^3} = 176.21\ \text{m}^3/\text{h}$$

2) Cálculo del diámetro óptimo de la tubería, la velocidad límite y la velocidad real de transporte.

Para estos cálculos vamos a utilizar la expresión de la velocidad límite según Durand (ANEFA, 2020):

$$V_l = F_l \times \sqrt{2 \times g \times D \times \frac{\rho_s - \rho_l}{\rho_l}}$$

Para la determinación del factor F1 se entra en el siguiente gráfico (ANEFA, 2020; Bouso, 1993; Warman, 2000) del que **se obtiene un valor aproximado de 1.04.** Con este valor se puede entrar en la anterior expresión de Durand y calcular la velocidad límite.

Comienza estudiar gratis, porque en Misira **#QueremosVerteCrecer**

www.misiratech.com

Síguenos

BOMBA DE PULPAS

La velocidad límite valdrá:

$$V_l = 1.04 \times \sqrt{2 \times 9.81 \times 0.150 \times \frac{2.65 - 1.0}{1.0}} = 2.29 \text{ m/s}$$

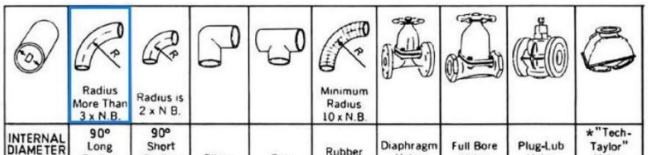
Ahora se comprueba que la velocidad real de transporte es superior que la velocidad límite:

$$V = \frac{Q}{\left(\frac{\pi \times D^2}{4}\right)} = \frac{176.21 \text{ m}^3/\text{h}}{\left(\frac{\pi \times 0.150^2}{4}\right)} = 2.77 \text{ m/s}$$

Por lo tanto, el diámetro seleccionado es adecuado ya que la velocidad a la que llevará la pulpa es superior en un 20% a la velocidad límite calculada.

3) Cálculo de las pérdidas de carga en la conducción.

Lo primero es calcular la longitud equivalente de los accesorios y singularidades que en este ejemplo se trata de 4 curvas de gran diámetro (R=3D), y que entrando en la tabla adjunta se obtiene una longitud equivalente de 3.35 m.



INTERNAL DIAMETER or N.B. mm	Radius More Than 3 x N.B.	Radius is 2 x N.B.	Elbow	Tee	Minimum Radius 10 x N.B. Rubber Hose	Diaphragm Valve Full Open	Full Bore Valve Round Way	Plug-Lub Valve Rect. Way	*"Tech-Taylor" Valve Ball Type
	90° Long Radius Bend	90° Short Radius Bend							
	EQUIV. LENGTH IN m OF STRAIGHT PIPE GIVING EQUIVALENT RESISTANCE TO FLOW								
25	0·52	0·70	0·82	1·77	0·30	2·56	—	0·37	—
32	0·73	0·91	1·13	2·38	0·40	3·29	—	0·49	—
40	0·85	1·10	1·31	2·74	0·49	3·44	1·19	0·58	—
50	1·07	1·40	1·68	3·35	0·55	3·66	1·43	0·73	—
65	1·28	1·65	1·98	4·27	0·70	4·60	1·52	0·85	—
80	1·55	2·07	2·47	5·18	0·85	4·88	1·92	1·04	0·20
90	1·83	2·44	2·90	5·79	1·01	—	—	1·22	—
100	2·13	2·77	3·35	6·71	1·16	7·62	2·19	1·40	0·23
115	2·41	3·05	3·66	7·32	1·28	—	—	1·58	—
125	2·71	3·66	4·27	8·23	1·43	13·11	3·05	1·77	0·30
150	3·35	4·27	4·88	10·06	1·55	18·29	3·11	2·13	0·37
200	4·27	5·49	6·40	13·11	2·41	19·81	7·92	2·74	0·82
250	5·18	6·71	7·92	17·07	2·99	21·34	10·67	3 47	0·61
300	6·10	7·92	9·75	20·12	3·35	28·96	15·85	4 08	0·76
350	7·01	9·45	10·97	23·16	4·27	28·96	—	4·88	0·91
400	8·23	10·67	12·80	26·52	4 88	—	—	5·49	1·04
450	9·14	12·19	14·02	30·48	5·49	—	—	6·22	1·16
500	10·36	13·11	15·85	33·53	6·10	—	—	7·32	1·25

La longitud equivalente de la tubería considerando las singularidades será:

$$L = 100 \text{ m} + 4 \times 3.35 \text{ m} = 113.40 \text{m}$$

4) Cálculo de las pérdidas por fricción a través de Williams y Hazen.

El valor de estas pérdidas se obtiene aplicando la siguiente fórmula de Williams y Hazen:

$$H_f = \frac{5.6028}{10^8} \times \left(\frac{100}{C}\right)^{1.85} \times \frac{Q^{1.85}}{D^{4.8655}} \text{ (m/100m)}$$

$$H_f = \frac{5.6028}{10^8} \times \left(\frac{100}{150}\right)^{1.85} \times \frac{176.21^{1.85}}{0.150^{4.8655}} = 3.86 \text{ (m/100m)}$$

Comienza estudiar gratis, porque en Misira #QueremosVerteCrecer
www.misiratech.com
Síguenos

BOMBA DE PULPAS

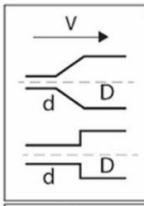
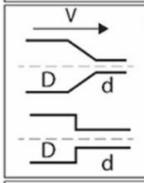
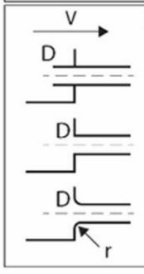
Con el valor de Hf = 3.86 m/100m de tubería y sabiendo que entre codos y tubería total se dispone de 113.40 metros de tubería equivalente, entonces se tendrá:

$$H_f = \frac{113.40}{100} \times 3.86 = 4.38 \text{ m.c.l.}$$

5) Pérdidas de carga a la salida del depósito, Hi (punto A).

Considerando una conexión normal con arista viva ("flush connection"), según la siguiente tabla, se toma un valore de Ki = 0.5.

Pérdidas de carga expresadas como proporción de la velocidad, V: $H_i = K_i \times \frac{V^2}{2 \times g} (m)$

GRUPO	SINGULARIDAD	Coeficiente K_i
1 	**AMPLIACIONES** d/D: 0.9 / 0.8 / 0.7 / 0.6 / 0.5 / 0.4 / 0.3 / 0.2 / 0.1 0.03 / 0.09 / 0.17 / 0.28 / 0.38 / 0.48 / 0.56 / 0.62 / 0.66 0.04 / 0.13 / 0.26 / 0.41 / 0.56 / 0.71 / 0.83 / 0.92 / 0.98	$K_i = 2.6 \times \sin\frac{\theta}{2} \times \left(1 - \frac{d^2}{D^2}\right)^2$ $K_i = \left(1 - \frac{d^2}{D^2}\right)^2$
2 	**REDUCCIONES** d/D: 0.9 / 0.8 / 0.7 / 0.6 / 0.5 / 0.4 / 0.3 / 0.2 / 0.1 0.04 / 0.07 / 0.11 / 0.13 / 0.16 / 0.17 / 0.19 / 0.20 / 0.20 0.10 / 0.18 / 0.26 / 0.32 / 0.38 / 0.42 / 0.46 / 0.48 / 0.50	$K_i = 0.8 - \sin\frac{\theta}{2} \times \left(1 - \frac{d^2}{D^2}\right)$ $K_i = 0.5 - \left(1 - \frac{d^2}{D^2}\right)$
3 	**ENTRADAS DESDE DEPÓSITOS A TUBERÍAS** **Conexión con tubo interior** **Conexión con arista viva** **Conexión redondeada** r/D: 0.02 / 0.04 / 0.06 / 0.10 / 0.15 K_i: 0.28 / 0.24 / 0.15 / 0.09 / 0.04	$K_i = 0.78$ $K_i = 0.50$ $K_i = 0.05$

Comienza estudiar gratis, porque en Misira **#QueremosVerteCrecer**

www.misiratech.com

Síguenos

BOMBA DE PULPAS

Por lo que la pérdida de carga debido a la conexión al depósito (punto A) será:

$$H_i = K_i \times \frac{\rho_p \times V^2}{\rho_{agua} \times 2 \times g} = 0.5 \times \frac{1.23 \times 2.77^2}{1 \times 2 \times 9.81} = 0.24 \text{ m.c.l.}$$

6) Pérdidas de carga a la descarga, Hd (punto D).

Al ser una descarga a presión atmosférica, sólo se tiene en cuenta la pérdida de carga debido a la velocidad de descarga en dicho punto, y cuya expresión general es:

$$H_d = \frac{V^2}{2 \times g} = \frac{2.77^2}{2 \times 9.81} = 0.39 \text{ m.c.l.}$$

La pérdida de carga total (Ht), será:

$$H_t = H_f + H_i + H_d = 4.38 + 0.24 + 0.39 = 5.17 \text{ m.c.l.}$$

7) Cálculo de la altura dinámica o manométrica total, o TDH ("Total Dynamic Head").

El valor de TDH para este sistema hidráulico viene dado por:

$$TDH = (20 \text{ m} - 1 \text{ m}) + H_t = 19 + 5.17 = 24.17 \text{ m.c.l.}$$

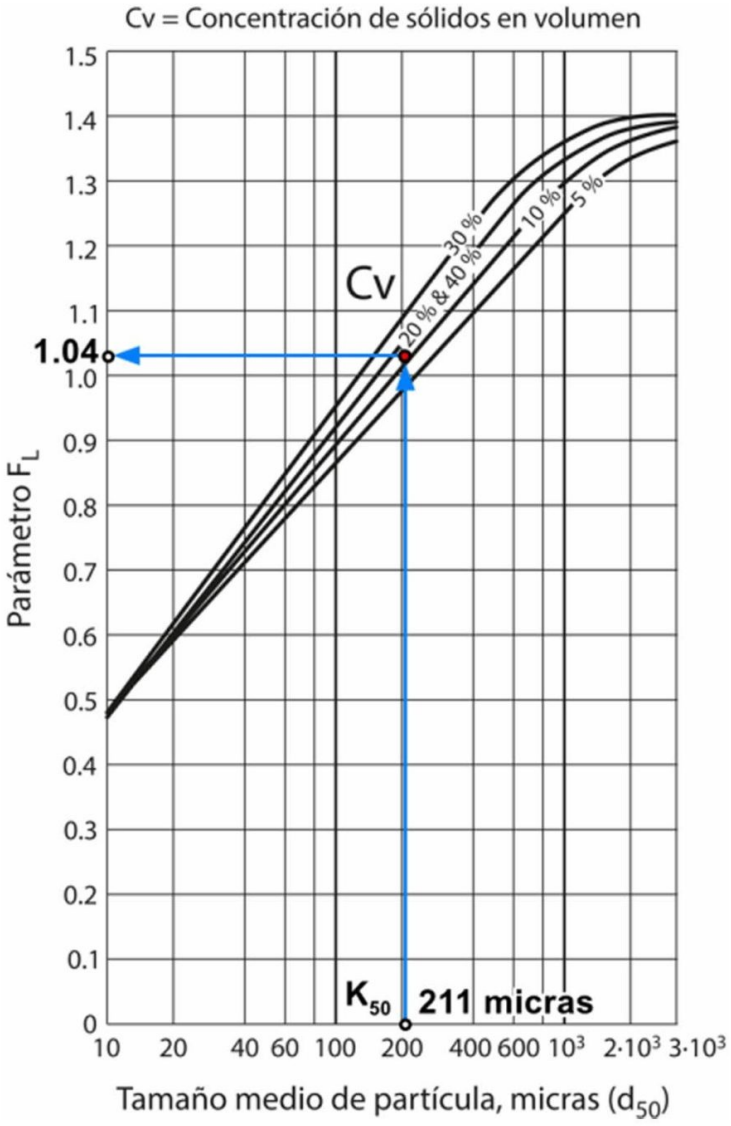
Para seleccionar la bomba adecuada, debido a que los fabricantes proporcionan la información en base al empleo de agua como principal fluido, debemos corregir los 24.17 metros de columna de pulpa (m.c.l.) a metros de columna de agua (m.c.a.)(ANEFA, 2020; Volk, 2013; Warman, 2000). Para ello se emplea la gráfica siguiente entrando con los datos proporcionado por el enunciado del problema, como es la densidad de las partículas sólidas (2.65 g/cm3), el tamaño medio de partícula **(K50 = 211 micras)** y la concentración de sólidos en peso (CW = 30%).

Comienza estudiar gratis, porque en Misira **#QueremosVerteCrecer**

www.misiratech.com

Síguenos

BOMBA DE PULPAS



Comienza estudiar gratis, porque en Misira **#QueremosVerteCrecer**

www.misiratech.com

Síguenos

BOMBA DE PULPAS

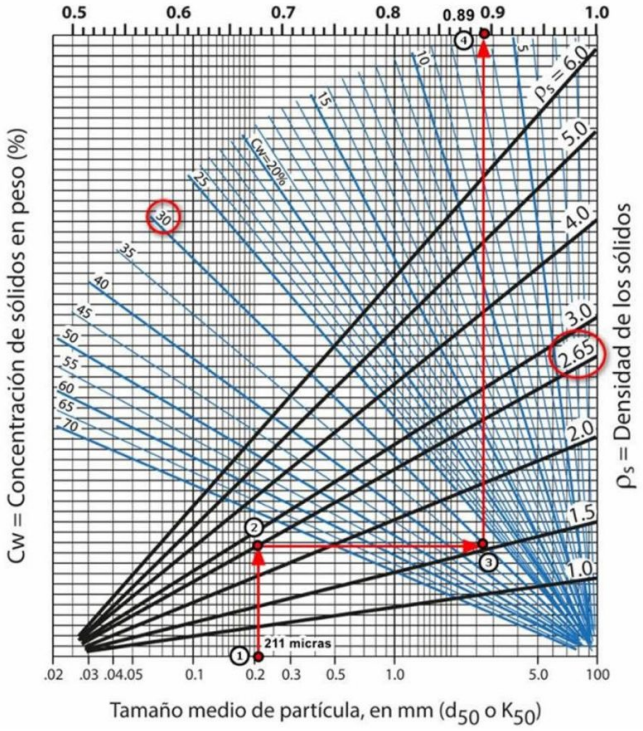
Con estos datos, entrando en dicha gráfica se obtiene un HR (o ER) igual 0.89, lo que se puede expresar como:

$$HR = \frac{TDH_{pulpa}}{TDH_{agua}}$$

Para nuestro caso, la altura manométrica total expresada en columna de agua valdrá:

$$TDH_{agua} = \frac{TDH_{pulpa}}{HR} = \frac{24.17 \text{ m.c.l.}}{0.89} = 27.16 \text{ m.c.a.}$$

$$HR = \frac{TDH_{pulpa}}{TDH_{agua}} \qquad ER = \frac{Eficiencia_{pulpa}}{Eficiencia_{agua}}$$



Comienza estudiar gratis, porque en Misira **#QueremosVerteCrecer**

www.misiratech.com

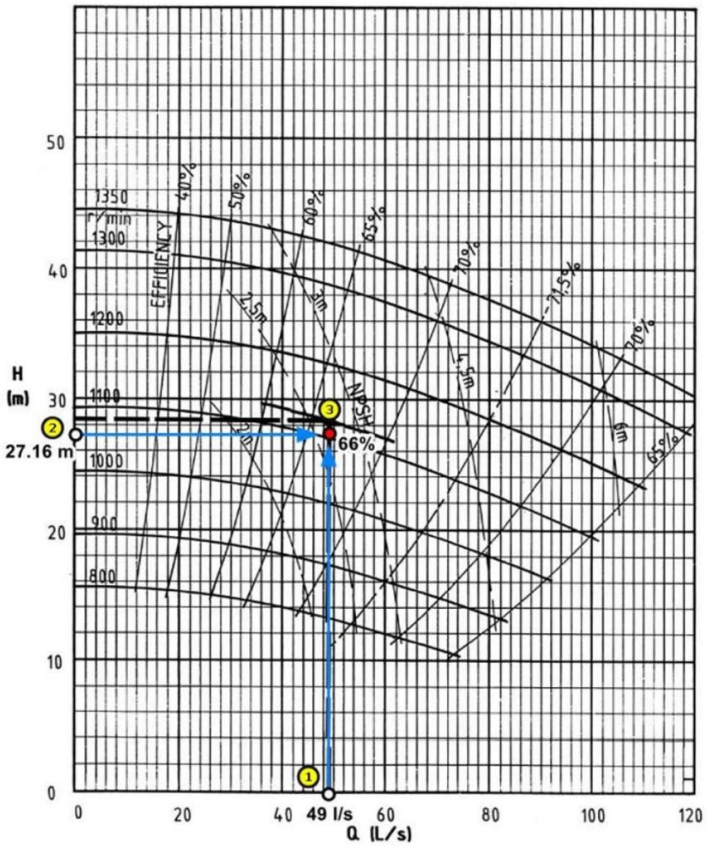
Síguenos

BOMBA DE PULPAS

8) Selección de la bomba centrífuga.

Con el valor calculado de TDHagua de 27.16 m.c.a. y con el caudal calculado anteriormente de Q = 176.21 m3/h (o aprox. 49 l/s), se puede entrar en las curvas características Q-H de los fabricantes de bombas y seleccionar la bomba adecuada a nuestra instalación de bombeo de pulpas.

Por ejemplo, para la curva característica Q-H que se facilita (Warman, 2000), la bomba sería una bomba trabajando a un rendimiento del 66%, a 1100 rpm y con un NPSHr de 2.6 m.c.a.



Comienza estudiar gratis, porque en Misira **#QueremosVerteCrecer**

www.misiratech.com

Síguenos

BOMBA DE PULPAS

9) Cálculo de la potencia de la bomba.

Con el valor calculado de TDHagua de 27.16 m.c.a., el caudal calculado de Q = 176.21 m3/h, el rendimiento obtenido del 66%, la densidad de la pulpa de 1.23 t/m3 podemos calcular la potencia en kW que necesitará la bomba a través de la siguiente expresión:

$$N_{kW} = \frac{Q \times TDH_{agua} \times \rho_{pulpa}}{\frac{\eta}{100} \times 360} = \frac{176.21 \times 27.16 \times 1.23}{0.66 \times 360} = 24.78\,kW$$

Se recomienda incrementar esta cantidad en un 25% debido a pérdidas en la transmisión y pérdidas en el rendimiento por causas de desgastes en las partes hidráulicas a medio plazo. Por lo que la potencia a instalar serían **30.97 kW.**



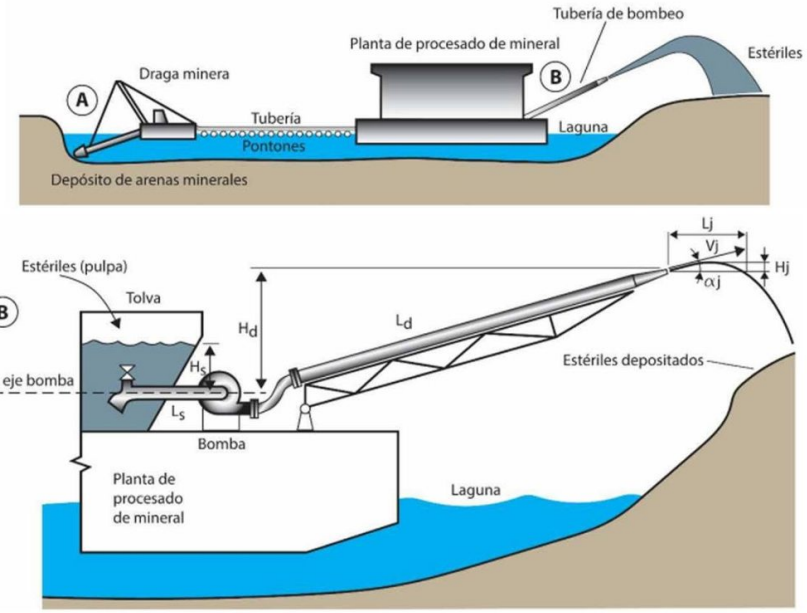
Comienza estudiar gratis, porque en Misira **#QueremosVerteCrecer**

www.misiratech.com

Síguenos

BOMBA DE PULPAS

Se tiene una **explotación de arenas minerales** a través de un sistema formado por una draga y una planta de procesamiento de mineral, tal y como representa el esquema de flujo adjunto de la planta. **El caudal de estériles (pulpa) que produce la planta de procesamiento será de 150 m3/h**. **Determina el TDH requerido en metros de columna de agua** (m.c.a.) para la bomba de expulsión de estériles instalada en un sistema de bombeo tal y como representa la figura adjunta, la potencia absorbida teórica (kW) y el NPSHa; sabiendo que, la **concentración de sólidos en peso (Cw) es del 60%**, la densidad de las partículas **sólidas es de 2.65 t/m3**, y la granulometría de sólidos viene caracterizada por un **d50 = 200 micras**. Por otro lado, se sabe que la altura de la tubería de descarga que lanza el estéril presenta una altura de 5 metros (Hd). **La longitud de la tubería de descarga será de 7 metros** (se incluye la longitud equivalente correspondiente a los diferentes accesorios y singularidades) y la **longitud de la tubería de succión será de 1 metro**, y donde Hs vale 4 metros. Utilizar la fórmula de Williams y Hazen, considerando C = 120 (se considera una tubería de acero con revestimiento de goma).



Comienza estudiar gratis, porque en Misira **#QueremosVerteCrecer**

www.misiratech.com

Síguenos

BOMBA DE PULPAS

Nota:

- **Densidad específica del agua =** 1.00 t/m3
- **Presión atmosférica (Hatm) =** 10.3 m.c.a (Instalación a nivel del mar)
- **Presión de vapor (Hvap) =** 0.3 m (Temperatura de 25°C).
- Considerar una eficiencia del motor del 90%
- Considerar una bomba de estériles 6/4 MAR con una eficiencia del 65%
- Considerar una velocidad de salida por el extremo de la tubería de 15 m/s (Vj) para alcanzar la distancia de vertido necesaria de Lj, sabiendo que se debe cumplir (Weir, 2002):

$$L_j = 2 \times \cos\alpha_j \times \left(\frac{\sin\alpha_j}{g}\right)^2 \times V_j^3 \ (\mathrm{m})$$

Solución:

1. Cálculo de la concentración de sólidos en volumen, CV, y peso específico de la pulpa, ρp.

Para el cálculo de la concentración de sólidos en volumen hacemos uso de la siguiente expresión:

$$C_V = \frac{\frac{C_W}{100} \times \rho_l}{\rho_s - \frac{C_W}{100} \times (\rho_s - \rho_l)} \times 100$$



Por lo que, sustituyendo:

$$C_V = \frac{\frac{60}{100} \times 1.0}{2.65 - \frac{60}{100} \times (2.65 - 1.0)} \times 100 = 36.15\%$$

Para el cálculo de la densidad de la pulpa empleamos la siguiente expresión:

$$\frac{C_V}{100} = \frac{(\rho_p - \rho_l)}{(\rho_s - \rho_l)}$$

Por lo que, sustituyendo:

$$\rho_p = \frac{36.15}{100} \times (2.65 - 1.0) + 1.0 = 1.60 \ \mathrm{t/m^3}$$

Comienza estudiar gratis, porque en Misira **#QueremosVerteCrecer**

www.misiratech.com

Síguenos

BOMBA DE PULPAS

2. Cálculo del caudal de estéril que se extrae de la planta de procesamiento.

Según el enunciado, de la planta de procesamiento se debe retirar 150 m3/h de estéril, donde el caudal de pulpa se puede expresar en otras unidades:

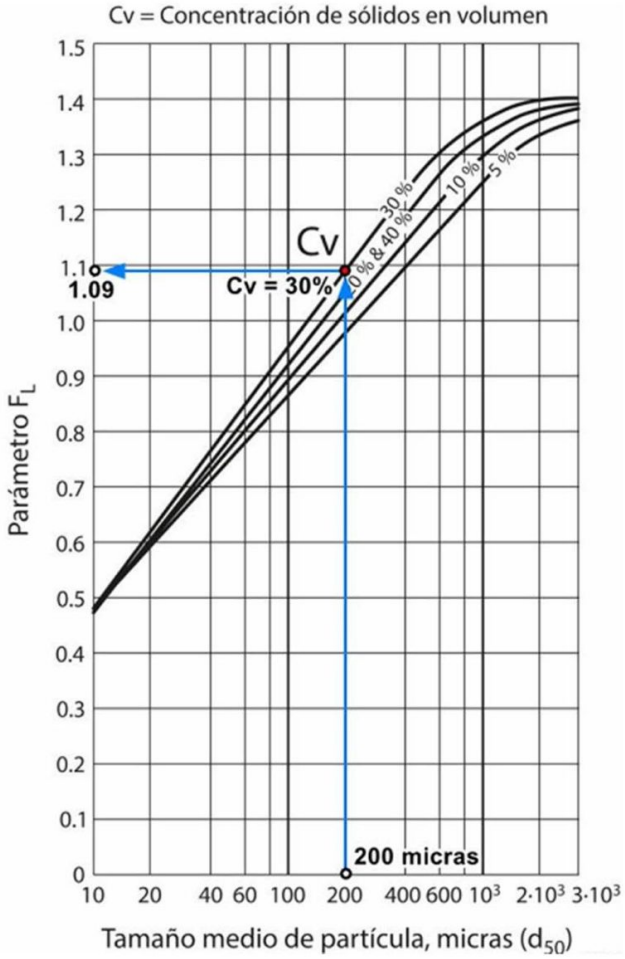
$$Q_{pulpa} = 150\ \mathrm{m^3/h} \times \frac{1.60\ \mathrm{t}}{\mathrm{m^3}} = 240\ \mathrm{t/h} = 150\ \mathrm{m^3/h} \times \frac{1\ \mathrm{h}}{3600\ \mathrm{s}} \times \frac{1000\ \mathrm{l}}{1\ \mathrm{m^3}} = 41.67\ \mathrm{l/s}$$

3. Cálculo de la velocidad límite y determinación del diámetro interno de la tubería.

Ahora vamos a calcular la velocidad límite. Para estos cálculos vamos a utilizar la expresión de la velocidad límite según Durand (ANEFA, 2020):

$$V_l = F_l \times \sqrt{2 \times g \times D \times \frac{\rho_s - \rho_l}{\rho_l}}$$

Para la determinación del factor Fl se entra en el anterior gráfico, con el **valor de d50 de 200 µm y un Cv de 36.15%** (Nota: Cuando Cv es superior al **30%** se emplea un Cv = 30%, , del que se obtiene un valor de 1.09. Con este valor se puede entrar en la anterior expresión de Durand y calcular la velocidad límite. Ahora, la velocidad límite, considerando **un diámetro interior de tubería de 0.150 m**, valdrá:



$$V_l = 1.09 \times \sqrt{2 \times 9.81 \times 0.150 \times \frac{2.65 - 1.0}{1.0}} = 2.40\ \mathrm{m/s}$$

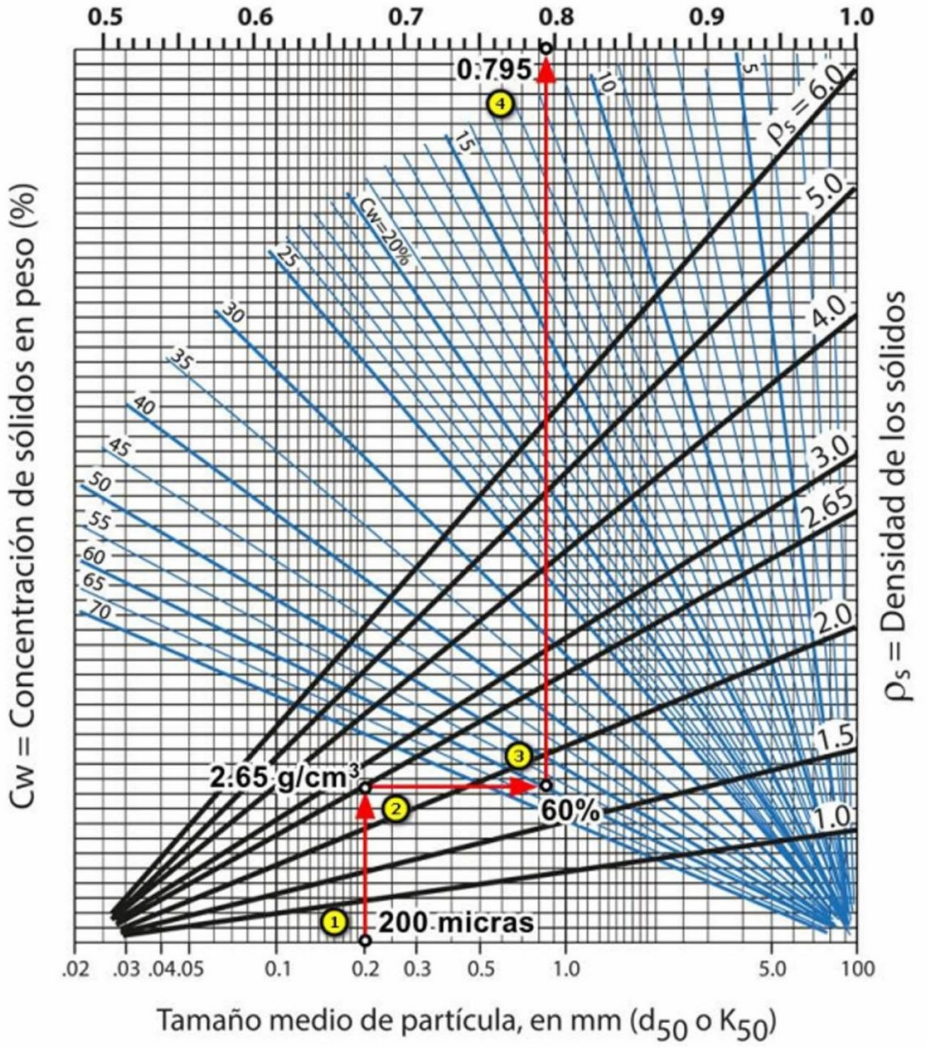
Comienza estudiar gratis, porque en Misira **#QueremosVerteCrecer**

www.misiratech.com

Síguenos

BOMBA DE PULPAS

$$HR = \frac{TDH_{pulpa}}{TDH_{agua}} \qquad ER = \frac{Eficiencia_{pulpa}}{Eficiencia_{agua}}$$



Comienza estudiar gratis, porque en Misira **#QueremosVerteCrecer**

www.misiratech.com

Síguenos

BOMBA DE PULPAS

Luego se ve que la velocidad que transportará el estéril hasta su zona de vertido será superior a la velocidad límite, evitando la deposición de la arena en codos o zonas bajas de la tubería. La velocidad que realmente lleva el estéril **por la tubería de 150 mm con un caudal de 150 m3/h será de:**

$$V = \frac{Q_{estéril}\ \mathrm{m^3/h} \times \frac{1\,\mathrm{h}}{3600\mathrm{s}}}{\pi \times \frac{D_i^2}{4}} = \frac{150\ \mathrm{m^3/h} \times \frac{1\,\mathrm{h}}{3600\mathrm{s}}}{\pi \times \frac{(0.150)^2}{4}} \approx 2.4\ \mathrm{m/s}$$



Ahora se puede observar que la velocidad real a la que viaja el estéril por el interior de la tubería es aproximadamente igual a la velocidad límite que se recomienda, por lo que se va a optar por mantener **un diámetro de 0.150 m y no reducirlo.**

4. Cálculo de la longitud total de la tubería, L.

Según el enunciado la longitud de la **tubería de succión es de 1 metros** y la longitud de la **tubería de descarga es de 7 metros**, en la cual ya se consideran las longitudes equivalentes de singularidades y accesorios (en caso contrario habría que calcularlas). Por ello, la longitud total de la tubería, L, será:

$$L = 1\,\mathrm{m} + 7\,\mathrm{m} = 8\,\mathrm{m}$$

5. Cálculo de las pérdidas por fricción a través de Williams y Hazen.

El valor de estas pérdidas se obtiene aplicando la siguiente fórmula de Williams y Hazen:

$$H_f = \frac{5.6028}{10^8} \times \left(\frac{100}{C}\right)^{1.85} \times \frac{Q^{1.85}}{D^{4.8655}}\ \mathrm{(m/100m)}$$

$$H_f = \frac{5.6028}{10^8} \times \left(\frac{100}{120}\right)^{1.85} \times \frac{150^{1.85}}{0.150^{4.8655}} = 4.33\ \mathrm{(m/100m)}$$

Con el valor de **Hf = 4.33 m/100m de tubería** y sabiendo que entre codos, accesorios, singularidades y tubería total se dispone de 8 metros de tubería equivalente, entonces se tendrá:

$$H_{ft} = \frac{8}{100} \times 4.33 = 0.35\ \mathrm{m.c.l.}$$

Comienza estudiar gratis, porque en Misira **#QueremosVerteCrecer**

www.misiratech.com

Síguenos

BOMBA DE PULPAS

6. Pérdidas de carga a la salida del depósito de succión, Hi

Se va a considerar un valor de Ki = 0.78 (Conexión con tubo interior). Por lo que la pérdida de carga valdrá:

$$H_i = K_i \times \frac{\rho_p \times V^2}{\rho_{agua} \times 2 \times g} = 0.78 \times \frac{1.60 \times 2.4^2}{1.0 \times 2 \times 9.81} = 0.37 \text{ m.c.l.}$$

7. Altura de carga debida a la velocidad del flujo del estéril por la tubería de 0.150 m, Hv.

La altura de carga debida a esta velocidad será:

$$H_v = \frac{V^2}{2 \times g} = \frac{2.4^2}{2 \times 9.81} = 0.29 \text{ m.c.l.}$$

8. Altura de carga debida a la velocidad del flujo de estéril a la salida, Hvj.

Con el fin de garantizar una cierta distancia de proyección del estéril, Lj, la salida de la tubería de descarga se la dota de un estrechamiento de boquilla para que ofrezca una velocidad de 15 m/s, por lo que la altura de carga debida a esta velocidad será:

$$H_{vj} = \frac{V_j^2}{2 \times g} = \frac{15^2}{2 \times 9.81} = 11.5 \text{ m.c.l.}$$



9. Obtención de la altura manométrica total de la bomba, TDHpulpa.

Con las alturas anteriormente calculadas, el valor de TDHpulpa será:

$$TDH_{pulpa} = H_g + H_{ft} + H_i + H_v + H_{vj} = (5-4) + 0.35 + 0.37 + 0.29 + 11.5 = 13.51 \text{ m.c.l.}$$

Para seleccionar la bomba adecuada, debido a que los fabricantes **proporcionan la información en base al empleo de agua como principal fluido**, debemos **corregir los 13.51 m de columna de pulpa (m.c.l.) a metros de columna de agua (m.c.a.)**. Para ello se emplea la gráfica siguiente entrando con los datos proporcionado por el enunciado del problema, como es la densidad de las partículas sólidas **(2.65 g/cm3)**, el tamaño medio de partícula **(d50 = 200 micras)** y la concentración de sólidos en peso (CW = 60%).

Comienza estudiar gratis, porque en Misira **#QueremosVerteCrecer**

www.misiratech.com

Síguenos

BOMBA DE PULPAS

Con estos datos, entrando en dicha gráfica se obtiene un HR (o ER) **igual 0.795,** lo que se puede expresar como:

$$HR = \frac{TDH_{pulpa}}{TDH_{agua}}$$

Para nuestro caso, la altura manométrica total expresada en columna de agua valdrá:

$$TDH_{agua} = \frac{TDH_{pulpa}}{HR} = \frac{13.51\,\text{m.c.l.}}{0.795} \approx 17\,\text{m.c.a.}$$

10.Cálculo de la potencia de la bomba.

Con el valor calculado de **TDHagua de 17 m.c.a.**, el caudal proporcionado de Q = 150 m3/h, un rendimiento estimado del 65%, la densidad de la pulpa de 1.60 t/m3, podemos calcular la potencia en kW que necesitará la bomba a través de la siguiente expresión:

$$N_{kW} = \frac{Q \times TDH_{agua} \times \rho_{pulpa}}{\frac{\eta}{100} \times 360 \times 0.90} = \frac{150 \times 17 \times 1.60}{0.65 \times 360 \times 0.90} = 19.4\,kW$$

Nota: Actualmente existen bombas de pulpa que dan presiones altas, hasta 90-100 m.c.a., por lo que una sola bomba sería suficiente para lanzar los estériles a la orilla.

11.Cálculo del NPSHd.

Para estimar el NPSHd se emplea la siguiente expresión:

$$NPSH_d = H_{atm} - H_{vap} \mp \frac{H_S}{HR} - \frac{H_i}{HR} - \frac{H_{fs}}{HR} = 10.3 - 0.3 + \frac{4}{0.795} - \frac{0.37}{0.795} - \frac{\frac{1}{100} \times 4.33}{0.795} = 14.51\,\text{m.c.a.}$$

Nota: Se han dividido por HR (0.795) aquellos términos que venían expresados en metros de columna de pulpa (m.c.l.) para convertirlos a metros de columna de agua (m.c.a.).

Comienza estudiar gratis, porque en Misira **#QueremosVerteCrecer**

www.misiratech.com

Síguenos

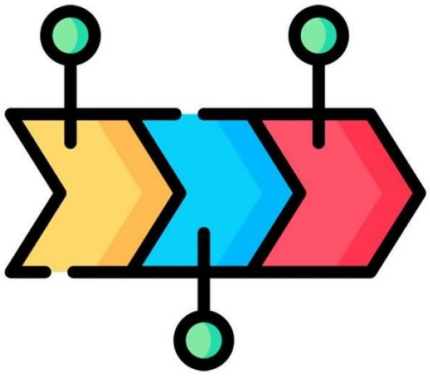
BOMBA DE PULPAS

Se tiene una **planta de procesamiento de mineral de cobre** compuesta por un **molino SAG y un molino de bolas que mediante bombeo alimentan un hidrociclón**, tal y como representa el esquema de flujo adjunto de la planta.

El producto del hidrociclón es enviado a la siguiente etapa de concentración mineral por flotación (finos), mientras que las partículas gruesas son reenviadas, como hundido, al molino de bolas para su molienda. El caudal de alimentación de pulpa al hidrociclón es de **330.03 m3/h**, la **concentración de sólidos en peso (Cw) es del 57.37%.**

La presión de entrada en el hidrociclón es de 80 kPa. Por otro lado, se sabe que la altura de la tubería de descarga que alimenta al hidrociclón se encuentra a 14 metros, siendo ésta de acero estirado. El diámetro nominal (DN) de la tubería que se establece es de **250 mm con 10 mm de revestimiento interno de goma (2x5 mm)**. La longitud de la tubería de descarga será de 34 metros y la longitud de la tubería de succión será de 1 metro.

Calcular el TDH requerido para la bomba en metros de columna de agua (m.c.a.), y la potencia absorbida teórica (kW). Utilizar la fórmula de Williams y Hazen, considerando C=120.

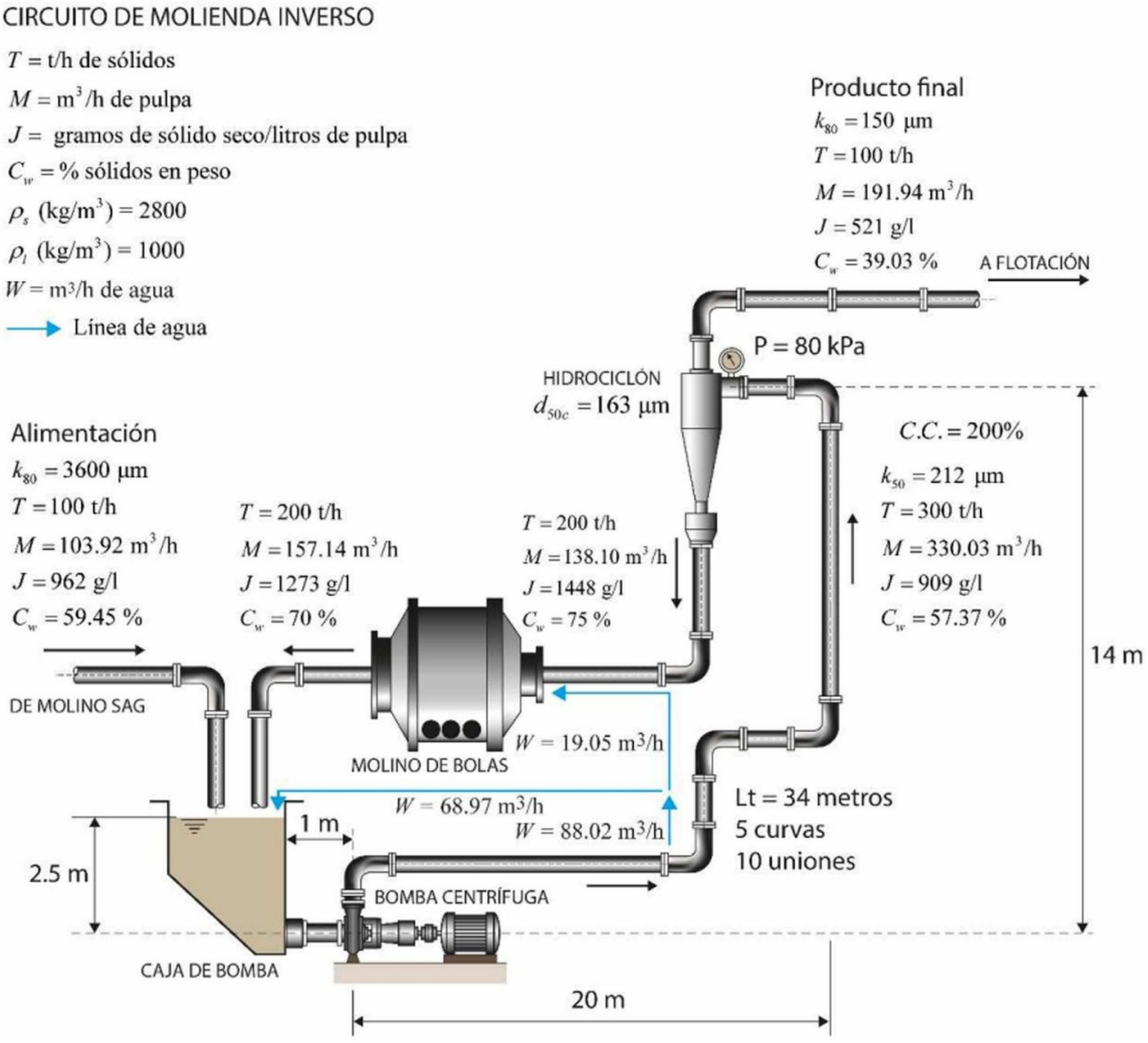


Comienza estudiar gratis, porque en Misira **#QueremosVerteCrecer**

www.misiratech.com

Síguenos

BOMBA DE PULPAS



Comienza estudiar gratis, porque en Misira **#QueremosVerteCrecer**

www.misiratech.com

Síguenos

BOMBA DE PULPAS

Nota:

- Densidad específica de las partículas sólidas = 2.80 t/m3
- Densidad específica del agua = 1.00 t/m3
- Rugosidad absoluta de la tubería con revestimiento de caucho (ε) = 3x10-6
- Considerar una viscosidad del agua igual a 0.001 N·s/m2
- Considerar una eficiencia del motor del 94% (motor de alta eficiencia Clase IE2)
- Considerar las pérdidas de carga debidas a las reducciones y ampliaciones graduales:

(a) reducción cónica de la tubería de aspiración con la boca de aspiración de la bomba,
(b) ampliación cónica de la boca de salida de la bomba con la tubería de impulsión, y
(c) reducción de la tubería de impulsión con la boca de entrada del hidrociclón.

Solución:

1. Cálculo de la concentración de sólidos en volumen, CV, y peso específico de la pulpa, pp.

Para el cálculo de la concentración de sólidos en volumen hacemos uso de la siguiente expresión:

$$C_V = \frac{\frac{C_W}{100} \times \rho_l}{\rho_s - \frac{C_W}{100} \times (\rho_s - \rho_l)} \times 100$$



Por lo que, sustituyendo:

$$C_V = \frac{\frac{57.37}{100} \times 1.0}{2.8 - \frac{57.37}{100} \times (2.8 - 1.0)} \times 100 = 32.46\%$$

Para el cálculo de la densidad de la pulpa empleamos la siguiente expresión:

$$\frac{C_V}{100} = \frac{(\rho_p - \rho_l)}{(\rho_s - \rho_l)}$$

Por lo que, sustituyendo:

$$\rho_p = \frac{32.46}{100} \times (2.8 - 1.0) + 1.0 = 1.58 \text{ t/m}^3$$

Comienza estudiar gratis, porque en Misira **#QueremosVerteCrecer**

www.misiratech.com

Síguenos

BOMBA DE PULPAS

2. Determinación del diámetro interior de la tubería

Para la **determinación del diámetro interior efectivo**, Di, se deben tener en cuenta los diámetros de las tuberías comerciales para un **diámetro nominal de 250 mm (ver tabla)** y restar el espesor debido al **revestimiento interno de goma que será de 10 mm (2 x 5 mm).**

TUBERÍAS DE ACERO ESTIRADO				Diámetro interior (mm)	Área interior (cm^2)
Diámetro exterior (mm)	Espesor pared (mm)	Diámetro Nominal (DN)			
		(mm)	(pulgadas)		
219.1	5.9	200	8	207.3	337.5
244.5	6.3			231.9	422.4
273.0	6.3	250	10	260.4	532.6

Por lo que para una tubería de acero estirado de diámetro nominal 250 mm, le corresponde un **diámetro interior de 260.4 mm**, al cual hay que restarle 10 mm debido al revestimiento interno de goma, por lo que el diámetro interior efectivo será de 250.4 mm (Di).

3. Cálculo del diámetro óptimo de la tubería, la velocidad límite y la velocidad real de transporte.

Para estos cálculos vamos a utilizar la expresión de la velocidad límite según Durand:

$$V_l = F_l \times \sqrt{2 \times g \times D_i \times \frac{\rho_s - \rho_l}{\rho_l}}$$

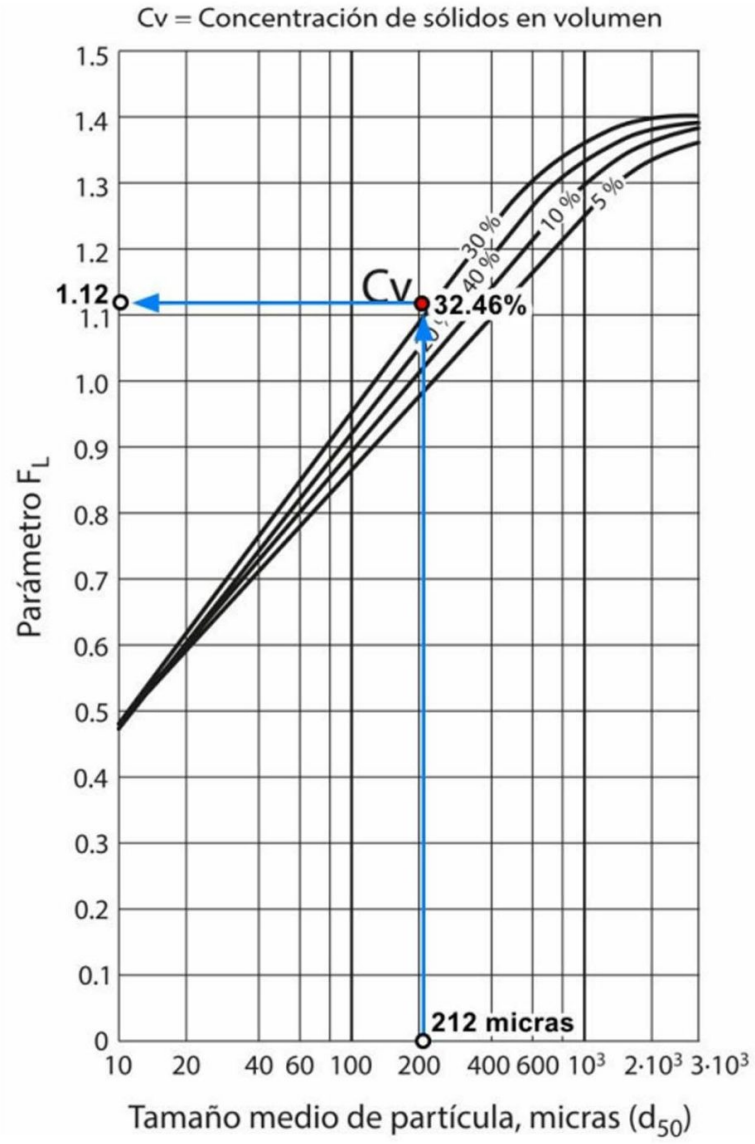
Para la determinación del factor Fl se entra en el siguiente gráfico, **con el valor de k50 de 212 µm y un Cv de 32.46%**, del que se obtiene un valor aproximado de 1.12. Con este valor se puede entrar en la anterior expresión de Durand y calcular la velocidad límite.

Comienza estudiar gratis, porque en Misira **#QueremosVerteCrecer**

www.misiratech.com

Síguenos

BOMBA DE PULPAS



Comienza estudiar gratis, porque en Misira **#QueremosVerteCrecer**

www.misiratech.com

Síguenos

BOMBA DE PULPAS

La velocidad límite valdrá:

$$V_l = 1.12 \times \sqrt{2 \times 9.81 \times 0.2504 \times \frac{2.8 - 1.0}{1.0}} = 3.3 \text{ m/s}$$

Ahora se comprueba que la velocidad real de transporte es superior que la velocidad límite:

$$V = \frac{Q}{\left(\frac{\pi \times D_i^2}{4}\right)} = \frac{330.03 \text{ m}^3/\text{h} \times \frac{1\text{h}}{3600\text{s}}}{\left(\frac{\pi \times 0.2504^2}{4}\right)} = 1.86 \text{ m/s}$$

Se observa que la velocidad a la que **circularía la pulpa con tubería de 250 mm es inferior** a la **velocidad límite de 3.3 m/s**, por lo que se adopta el seleccionar una tubería de diámetro nominal de 200 mm. **El diámetro interior efectivo será ahora de 197.3 mm**. Para este nuevo diámetro se vuelve a calcular la velocidad límite que valdrá:

$$V_l = 1.12 \times \sqrt{2 \times 9.81 \times 0.1973 \times \frac{2.8 - 1.0}{1.0}} = 2.96 \text{ m/s}$$

Y la velocidad a la que circularía la pulpa, será:

$$V = \frac{Q}{\left(\frac{\pi \times D_i^2}{4}\right)} = \frac{330.03 \text{ m}^3/\text{h} \times \frac{1\text{h}}{3600\text{s}}}{\left(\frac{\pi \times 0.1973^2}{4}\right)} \approx 3 \text{ m/s}$$

Por lo tanto, el nuevo diámetro seleccionado es adecuado ya que la v**elocidad a la que transportaría la pulpa sería de 3.0 m/s** siendo superior a la velocidad límite calculada

Comienza estudiar gratis, porque en Misira **#QueremosVerteCrecer**

www.misiratech.com

Síguenos

BOMBA DE PULPAS

4. Cálculo de las pérdidas de carga en la conducción a los accesorios y singularidades.

Lo primero es calcular la longitud equivalente de los codos de la conducción consistentes en **5 curvas de radio amplio (R=3B)**, y que entrando en la tabla adjunta (Warman, 2000), para un diámetro interior de 197.3 mm, se obtiene una longitud equivalente de 4.22 m para cada curva.

										
		Radius More Than 3 x N.B.	Radius is 2 x N.B.			Minimum Radius 10 x N.B.				
INTERNAL DIAMETER or N.B.		90° Long Radius Bend	90° Short Radius Bend	Elbow	Tee	Rubber Hose	Diaphragm Valve Full Open	Full Bore Valve Round Way	Plug-Lub Valve Rect. Way	*"Tech-Taylor" Valve Ball Type
m m	EQUIV. LENGTH IN m OF STRAIGHT PIPE GIVING EQUIVALENT RESISTANCE TO FLOW									
25		0·52	0·70	0·82	1·77	0·30	2·56	—	0·37	—
32		0·73	0·91	1·13	2·38	0·40	3·29	—	0·49	—
40		0·85	1·10	1·31	2·74	0·49	3·44	1·19	0·58	—
50		1·07	1·40	1·68	3·35	0·55	3·66	1·43	0·73	—
65		1·28	1·65	1·98	4·27	0·70	4·60	1·52	0·85	—
80		1·55	2·07	2·47	5·18	0·85	4·88	1·92	1·04	0·20
90		1·83	2·44	2·90	5·79	1·01	—	—	1·22	—
100		2·13	2·77	3·35	6·71	1·16	7·62	2·19	1·40	0·23
115		2·41	3·05	3·66	7·32	1·28	—	—	1·58	—
125		2·71	3·66	4·27	8·23	1·43	13·11	3·05	1·77	0·30
150	Di = 197.3 mm →	3·35	4·27	4·88	10·06	1·55	18·29	3·11	2·13	0·37
200	4.22 m/100m	4·27	5·49	6·40	13·11	2·41	19·81	7·92	2·74	0·82
250		5·18	6·71	7·92	17·07	2·99	21·34	10·67	3·47	0·61
300		6·10	7·92	9·75	20·12	3·35	28·96	15·85	4·08	0·76
350		7·01	9·45	10·97	23·16	4·27	28·96	—	4·88	0·91
400		8·23	10·67	12·80	26·52	4·88	—	—	5·49	1·04
450		9·14	12·19	14·02	30·48	5·49	—	—	6·22	1·16
500		10·36	13·11	15·85	33·53	6·10	—	—	7·32	1·25

Comienza estudiar gratis, porque en Misira **#QueremosVerteCrecer**

www.misiratech.com

Síguenos

BOMBA DE PULPAS

La longitud equivalente de la tubería considerando las singularidades será:

$$L = 34\,\text{m} + 1\,\text{m} + 5 \times 4.22\,\text{m} = 56.1\text{m}$$

5. Cálculo de las pérdidas por fricción a través de Williams y Hazen.

El valor de estas pérdidas se obtiene aplicando la siguiente fórmula de Williams y Hazen:

$$H_f = \frac{5.6028}{10^8} \times \left(\frac{100}{C}\right)^{1.85} \times \frac{Q^{1.85}}{D^{4.8655}} \ \text{(m/100m)}$$

$$H_f = \frac{5.6028}{10^8} \times \left(\frac{100}{120}\right)^{1.85} \times \frac{330.03^{1.85}}{0.1973^{4.8655}} = 4.91 \ \text{(m/100m)}$$

Con el valor de **Hf = 4.91 m/100m de tubería** y sabiendo que entre codos y tubería total se dispone de 56.1 metros de tubería equivalente, entonces se tendrá:

$$H_f = \frac{56.1}{100} \times 4.91 = 2.76 \ \text{m.c.l.}$$

6. Pérdidas de carga a la salida del depósito, Hi (punto A).

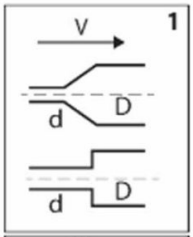
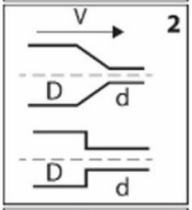
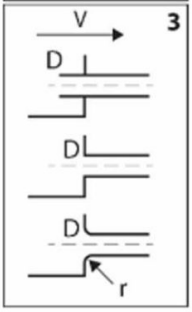
Considerando una conexión normal con arista viva ("flush connection"), según la siguiente tabla (Warman, 2000), se toma un valor de Ki = 0.5.



Comienza estudiar gratis, porque en Misira #QueremosVerteCrecer
www.misiratech.com
Síguenos

BOMBA DE PULPAS

Pérdidas de carga expresadas como proporción de la velocidad, V: $H_i = K_i \times \frac{V^2}{2 \times g} (m)$

GRUPO	SINGULARIDAD	Coeficiente K_i
 1	**AMPLIACIONES** d/D: 0.9 / 0.8 / 0.7 / 0.6 / 0.5 / 0.4 / 0.3 / 0.2 / 0.1 0.03 / 0.09 / 0.17 / 0.28 / 0.38 / 0.48 / 0.56 / 0.62 / 0.66 0.04 / 0.13 / 0.26 / 0.41 / 0.56 / 0.71 / 0.83 / 0.92 / 0.98	$K_i = 2.6 \times \sin\frac{\theta}{2} \times \left(1 - \frac{d^2}{D^2}\right)^2$ $K_i = \left(1 - \frac{d^2}{D^2}\right)^2$
 2	**REDUCCIONES** d/D: 0.9 / 0.8 / 0.7 / 0.6 / 0.5 / 0.4 / 0.3 / 0.2 / 0.1 0.04 / 0.07 / 0.11 / 0.13 / 0.16 / 0.17 / 0.19 / 0.20 / 0.20 0.10 / 0.18 / 0.26 / 0.32 / 0.38 / 0.42 / 0.46 / 0.48 / 0.50	$K_i = 0.8 - \sin\frac{\theta}{2} \times \left(1 - \frac{d^2}{D^2}\right)$ $K_i = 0.5 - \left(1 - \frac{d^2}{D^2}\right)$
 3	**ENTRADAS DESDE DEPÓSITOS A TUBERÍAS** **Conexión con tubo interior** **Conexión con arista viva** **Conexión redondeada** r/D: 0.02 / 0.04 / 0.06 / 0.10 / 0.15 K_i: 0.28 / 0.24 / 0.15 / 0.09 / 0.04	$K_i = 0.78$ $K_i = 0.50$ $K_i = 0.05$

Por lo que la pérdida de carga debido a la conexión al depósito (punto A) será:

$$H_i = K_i \times \frac{\rho_p \times V^2}{\rho_{agua} \times 2 \times g} = 0.5 \times \frac{1.58 \times 3.0^2}{1.0 \times 2 \times 9.81} = 0.36 \text{ m.c.l.}$$

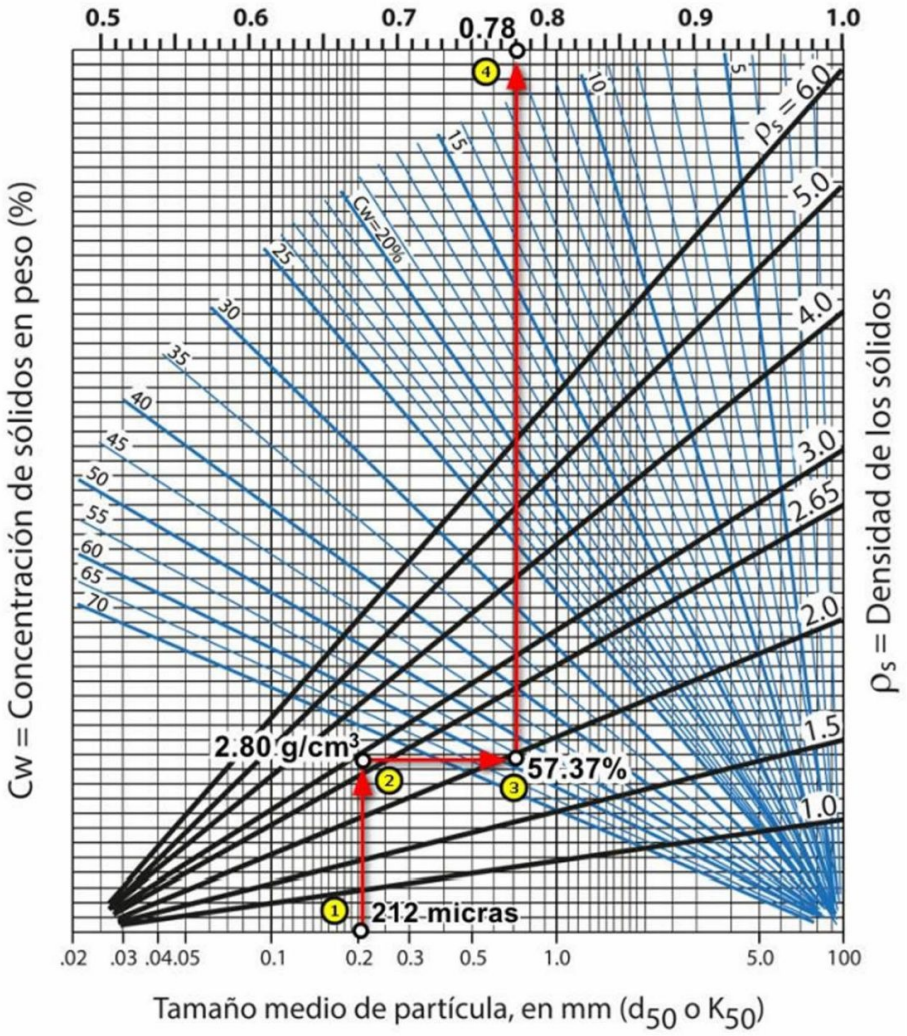
Comienza estudiar gratis, porque en Misira **#QueremosVerteCrecer**

www.misiratech.com

Síguenos

BOMBA DE PULPAS

$$HR = \frac{TDH_{pulpa}}{TDH_{agua}} \qquad ER = \frac{Eficiencia_{pulpa}}{Eficiencia_{agua}}$$



Comienza estudiar gratis, porque en Misira **#QueremosVerteCrecer**

www.misiratech.com

Síguenos

BOMBA DE PULPAS

9. Altura de carga debida a la presión requerida en el hidrociclón, Hp.

El hidrociclón requiere una presión de trabajo en la entrada de alimentación de 80 kPa que equivalen a 0.80 bares y en metros de columna de pulpa (m.c.l.) será:

$$H_p = \frac{\text{nº bares} \times 10.2}{\rho_p} = \frac{0.80 \times 10.2}{1.58} = 5.17 \text{ m.c.l.}$$

10.Obtención de la altura manométrica total de la bomba, TDHpulpa.

Con las alturas anteriormente calculadas, el valor de TDHpulpa será:

$$TDH_{pulpa} = H_g + H_f + H_i + H_{fc} + H_v + H_p = (14 - 2.5) + 2.76 + 0.36 + 0.20 + 0.46 + 5.17 =$$

Resultado : 20.5

Para seleccionar la bomba adecuada, debido a que los fabricantes proporcionan la información en base al empleo de agua como principal fluido, debemos corregir los 20.45 metros de columna de pulpa (m.c.l.) a metros de columna de agua (m.c.a.).

Para ello se emplea la gráfica siguiente entrando con los datos proporcionado por el enunciado del problema, como es la densidad de las partículas sólidas (2.80 g/cm3), el tamaño medio de partícula (K50 = 212 micras) y la concentración de sólidos en peso (CW = 57.37%).

Comienza estudiar gratis, porque en Misira **#QueremosVerteCrecer**

www.misiratech.com

Síguenos

BOMBA DE PULPAS

Con estos datos, entrando en dicha gráfica se obtiene un HR (o ER) igual 0.805, lo que se puede expresar como:

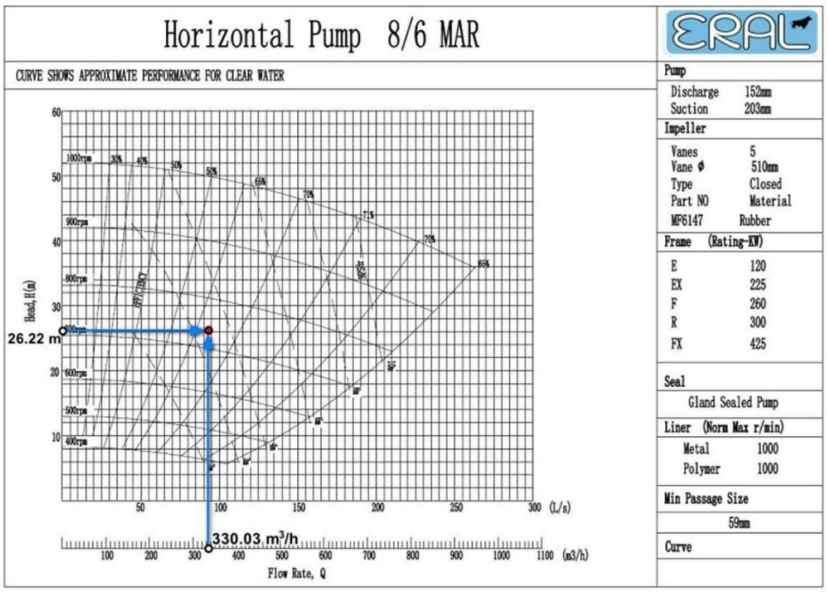
$$HR = \frac{TDH_{pulpa}}{TDH_{agua}}$$

Para nuestro caso, la altura manométrica total expresada en columna de agua valdrá:

$$TDH_{agua} = \frac{TDH_{pulpa}}{HR} = \frac{20.45 \text{ m.c.l.}}{0.78} = 26.22 \text{ m.c.a.}$$

11. Selección de la bomba centrífuga.

Con el valor calculado de **TDHagua de 26.22 m.c.a.** y con el caudal proporcionado de Q = 330.03 m3/h, se puede entrar en las curvas características Q-H de los fabricantes de bombas, en nuestro caso ERAL, y seleccionar la bomba adecuada a nuestra instalación de bombeo de pulpas. Por ejemplo, para la curva característica Q-H que se facilita (ERAL), la bomba sería una bomba trabajando a un rendimiento del **67%, a 740 rpm y con un NPSHr de 3.5 m.c.a.**



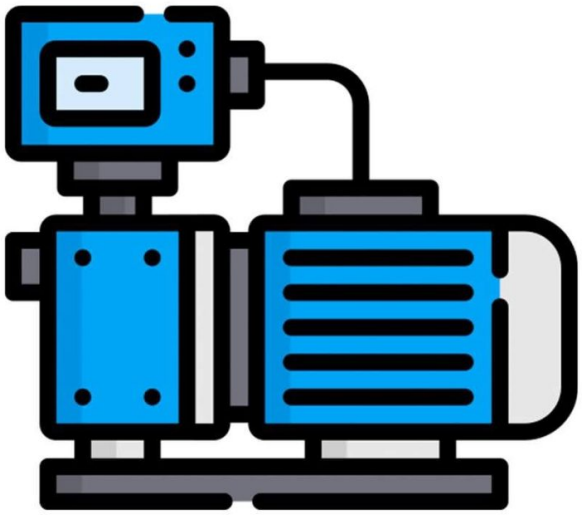
Comienza estudiar gratis, porque en Misira #QueremosVerteCrecer
www.misiratech.com
Síguenos

BOMBA DE PULPAS

12. Cálculo de la potencia de la bomba.

Con el valor calculado de TDHagua de 26.22 m.c.a., el caudal proporcionado de Q = 330.03 m3/h, el rendimiento obtenido del 67%, la densidad de la pulpa de 1.58 t/m3 podemos calcular la potencia en kW que necesitará la bomba a través de la siguiente expresión:

$$N_{kW} = \frac{Q \times TDH_{agua} \times \rho_{pulpa}}{\frac{\eta}{100} \times 360 \times 0.80} = \frac{330.03 \times 26.22 \times 1.58}{0.67 \times 360 \times 0.94} \approx 60.3\,kW$$



Comienza estudiar gratis, porque en Misira **#QueremosVerteCrecer**

www.misiratech.com

Síguenos